中国计量大学

毕业设计（论文）任务书

姓名：方阳奕 班级：22计算机3班 学号：2200303318

题目：**基于MAUI的视频目标识别系统设计与实现**

一、选题背景

随着人工智能和移动互联网的深度融合，视频目标识别技术在各个领域扮演着日益重要的角色。本项目旨在利用NET MAUI的跨平台能力，结合轻量级深度学习模型（如YOLO），设计并实现一套可运行于Windows系统的视频目标识别系统，实现对视频流的实时目标检测与识别。

二、**内容与要求**（包括规定阅读的文献、应完成的程序、图纸、实验、说明书等）

1、查阅.NET MAUI跨平台应用开发、深度学习目标检测模型（特别是YOLOv11等轻量级模型）等相关文献不少于 12篇以上，翻译其中的2篇外文文献，按要求撰写文献综述和开题报告。

2、完成的核心功能有：开发基于MAUI的用户界面；视频文件加载；集成并优化YOLOv11目标检测模型；进行目标跟踪与识别；识别结果导出与可视化。

3、完成系统的功能开发、集成与测试。要求系统在主流设备上，对720p视频流的处理速度达到≥15帧/秒，界面交互响应时间小于500毫秒，确保系统的稳定性、可用性及识别准确性。

4、按要求完成毕业设计任务，撰写规范的毕业设计文档（论文）。

三、主要参考文献

[1] Yao, M. Video annotation tool design and implementation based on deep learning[J]. Multimedia Tools and Applications, 81(24), pp. 34613 – 34633, 2022.

[2] L. Jiao, R. Zhang. New generation deep learning for video object detection: a survey[J]. IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems, Vol. 33, No. 8, pp. 3195 – 3215. DOI: 10.1109/TNNLS.2021.3053249, Aug. 2022.

[3] 张承龙，杨庚，陈正宇. 一种轻量化的YOLOv5s安全帽佩戴检测方法[J]. 计算机工程, 2023, 49(6): 265-273.

起止日期：2025年12月1日 至 2026年5月31日

指导教师：　　专业负责人：

2025年11月15日发